

เอกสารส่งมอบต่อ SA

Handover Document

*Phase 1 — PO/PM to Systems Analyst handoff
package + system context*

DOCUMENT CODE	DFC-HND-001
REVISION	0.7 DRAFT
EFFECTIVE DATE	27 July 2026
NEXT REVIEW	27 July 2027
PROJECT	Daily Fitness Companion (Phase 1)

PREPARED BY

จัดทำโดย

REVIEWED BY

ตรวจสอบโดย

APPROVED BY

อนุมัติโดย

Product Owner

Signature / Date

—

Signature / Date

—

Signature / Date

ข้อมูลควบคุมเอกสาร

Control record for Handover Document

01 DOCUMENT IDENTITY ข้อมูลระบุเอกสาร

Document Title / ชื่อเอกสาร	Handover Document
Document Type / ประเภท	เอกสารส่งมอบต่อ SA
Document Code / รหัสเอกสาร	DFC-HND-001
Revision / ฉบับที่	0.7 DRAFT
Classification / ระดับความลับ	DRAFT — INTERNAL USE

02 APPROVAL & OWNERSHIP การอนุมัติและความเป็นเจ้าของ

Prepared by / ผู้จัดทำ	Product Owner
Reviewed by / ผู้ตรวจสอบ	—
Approved by / ผู้อนุมัติ	—
Owner / เจ้าของเอกสาร	Daily Fitness Companion (Phase 1)

03 LIFECYCLE วงจรชีวิตเอกสาร

Effective Date / วันที่มีผลบังคับใช้	27 July 2026
Next Review Date / วันที่ทบทวนถัดไป	27 July 2027
Status / สถานะ	DRAFT — ยังไม่สมบูรณ์ · อาจมีการปรับแก้ตามความสามารถระบบภายหลัง

DATE / วันที่	REV	DESCRIPTION / รายละเอียดการแก้ไข	BY / โดย
27 July 2026	0.7	v0.7: แก้ consistency ทั้งหมด — SRS solo dev (เดิม 2 คน), REQ SCS→SCH + ปรับเลข WBS ให้ตรงรหัสจริง + เพิ่ม traceability S5 ครบ (เพิ่ม F-014/015, N-003/004/006/007/008/010, R-005) + SA Reference จาก SRS, PRD dead refs (sprint-plan/tasks)→WBS/EST/SCH/HND/SRS, HND version→v0.7 + แก้เลข section, เพิ่ม US-14/US-15 เข้า WBS+EST (base 80.5→86.5) propagate SCH, reconcile effort, resume window 7→30 วัน, analytics event naming, cohort size, SRS S4.4 priority, onboarding 12+medical	Product Owner
25 July 2026	0.6	เข้า SA phase — เพิ่ม SRS v0.1 (System Requirements Specification, IEEE 830-style) จาก REQ + HND. Q1/Q2 marked as blocking. Next: SAD after Q1/Q2 decided	Product Owner
25 July 2026	0.5	เพิ่ม HND (Handover Document) เตรียมส่งมอบ SA + เพิ่ม §6 System Context (External Interfaces / User Classes / Operating Environment / Data Volume / Quality Attribute Priorities) ให้ SA มี input พอสำหรับ SRS+SAD ตาม IEEE 830. อัปเดต REQ traceability เพิ่ม SA Reference column	Product Owner
25 July 2026	0.4	จัดใหม่ตาม workflow PRD→REQ→WBS→EST→SCH. เพิ่ม 4 เอกสาร standard PM: REQ (requirements catalog + traceability), WBS (hierarchical work breakdown, 100% rule), EST (effort estimates with confidence levels), SCH (schedule framework template, owner-fills). Archive sprint-plan และ sprint-tasks (redundant กับ WBS+EST+SCH)	Product Owner
25 July 2026	0.3	ถอด resource assumptions (13 สัปดาห์, 8-10 ชม./สัปดาห์, F&F 5 คน, buffer %, sprint dates) ออกจาก sprint-plan และ sprint-	Product Owner

DATE / วันที่	REV	DESCRIPTION / รายละเอียดการแก้ไข	BY / โดย
		tasks. เปลี่ยนเป็น Work Packages (WP0-WP6) ที่ไม่ผูก schedule. เก็บ effort estimates ไว้เป็น work sizing. Owner จัดการ scheduling เอง.	
25 July 2026	0.2	ปรับ layout หน้า 1 (Cover) ใช้ CSS Grid 5 rows + หน้า 2 (Doc Control) ปรับ section markers เป็น badge สีดำ, compress spacing	Product Owner
25 July 2026	0.1	ฉบับแรก (Initial release) — Cover page, doc control, body content	Product Owner

Handover Document (HND) — Product to Systems Analyst

Purpose: เอกสารบริหารจัดการส่งมอบจาก **Product Owner / Project Manager** ไป **Systems Analyst (SA)** — สรุปสิ่งที่ handoff, open questions, constraints, และ SA deliverables ที่คาดหวัง

Position in workflow: PRD → REQ → WBS → EST → SCH → **HND** → (SA phase: SRS → SAD → DDD) **Source docs:** PRD, REQ, WBS, EST, SCH, Stories **Consumed by:** Systems Analyst (SA) และทีมออกแบบระบบ

1. Project Snapshot

Item	Value
Project name	Daily Fitness Companion
Phase	Phase 1 — Wizard-of-Oz MVP
Approach	Owner-in-loop plan generation (manual ChatGPT)
Target user cohort	Friends & Family (จำนวน = owner กำหนด)
Business model	Freemium — trial 30d → subscription (Phase 2)
Doc set version	v0.7 DRAFT (ดู doc control / <code>_revisions.json</code>)
Handoff date	_____ (fill on transfer)
SA phase status	เริ่มแล้ว — SRS v0.1 draft ออกแล้ว (ดู SRS.md); SAD ถัดไป

2. Handoff Scope

2.1 สิ่งที่ต้อง Handoff

Documents (6 formal + 1 handover): - PRD.md — Product specification - REQ.md — Requirements catalog + traceability - WBS.md — Work breakdown structure - EST.md — Effort estimates - SCH.md — Schedule framework - Stories.md — User stories with AC - **HND.md** (this doc) — Handover package

Access: Read + comment access ให้ SA · Write access เฉพาะ REQ traceability column

Ownership after handoff: - Product docs (PRD, REQ) — owned by PO, SA อ่านและอ้างอิง - WBS/EST/SCH — owned jointly, SA อาจเพิ่ม detail - Stories — owned by PO/SA ร่วมกัน (SA อาจ split เพิ่ม) - SA deliverables (§4) — SA รับผิดชอบเต็ม

2.2 สิ่งที่ต้อง NOT handoff

- Phase 2 requirements (REQ-F-017 ถึง 023) — parked จนกว่า Phase 1 validate เสร็จ
 - Payment integration (Q8–Q12) — Phase 2 concern
 - Full LLM integration architecture — Phase 2 (แต่ SA ควรรับรู้ direction)
 - Personal working files (drafts iteration, PRD-workout-tracker.md history)
-

3. Open Technical Questions ที่ SA ต้องช่วยตอบ / ยืนยัน

3.1 Blocking (ต้องตอบก่อน kickoff SA phase)

#	Question	Impact if unanswered	SA recommendation expected
Q1	Platform — iOS native (Swift) / PWA / React Native / Flutter	Blocks all UI + deploy tasks	ต้องแนะนำพร้อม rationale (dev speed, offline, cost, future Phase 2 fit)
Q2	Backend — Firebase / Supabase / Custom (Node+Postgres) / other	Blocks persistence + auth (Phase 2)	ต้องแนะนำ พิจารณา Phase 2 auth/payment + cost
Q3	Data model — ERD ต้อง finalize (User → Submission → Plan → Day → Item)	Blocks all backend work	SA design ERD + normalization decisions

3.2 Non-blocking (ตอบระหว่าง SA phase ได้)

#	Question	Owner to Answer
Q4	Notification — push / email / in-app only	SA + PO
Q5	Analytics platform — Firebase / Amplitude / Mixpanel / self-hosted	SA
Q6	Deployment infra — free tier vs. paid, region	SA
Q7	Testing framework — unit / integration / e2e coverage strategy	SA
Q8	Feature flag mechanism (สำหรับ Phase 2 gradual rollout)	SA

3.3 Deferred (Phase 2 concerns)

#	Question	When to Answer
Q9	LLM API choice — OpenAI GPT-4o / Claude Sonnet / on-prem	Phase 2 planning
Q10	Payment gateway — Omise / Stripe / IAP	Phase 2 planning
Q11	T&C + Privacy Policy — ต้องปรึกษาที่ปรึกษา ใหม่	Before Phase 2 public launch

4. Expected SA Deliverables

SA จะต้อง produce เอกสารต่อไปนี้ ในลำดับ:

Priority	Doc	ย่อจาก	Purpose	Est. effort
1	SRS	System Requirements Specification	Requirements ระดับระบบ (extend จาก REQ)	2–4 วัน
2	SAD	Solution/System Architecture Document	Component diagram, layer, tech stack decision	3–5 วัน
3	DDD	Detailed Design Document	Data model, class/module design, sequence diagrams	5–10 วัน
4	API Spec	Interface Contracts	REST/GraphQL endpoints, request/response schema	3–5 วัน
5	DB Schema	Data Model	ERD + DDL migration scripts	2–3 วัน
6	Sec Arch	Security Architecture	Auth, authz, encryption, PDPA compliance approach	2–3 วัน
7	Deploy Arch	Deployment Architecture	Infrastructure, CI/CD, environments	1–2 วัน
8	Test Strategy	Test approach	Unit / integration / e2e coverage plan	1–2 วัน

Total SA phase: ~19–34 วัน (estimate; SA to refine)

4.1 Success criteria for SA deliverables

- ทุก REQ (Phase 1) ต้อง trace ไปยัง SA design element ได้
 - Data model รองรับ Phase 2 requirements ได้ (extensibility)
 - Security architecture ครอบคลุม medical disclaimer + PDPA
 - Offline-first architecture (REQ-N-002) ได้รับการออกแบบชัด
 - Sign-off จาก PO/PM หลัง SRS + SAD
-

5. Constraints (Consolidated)

5.1 Technical constraints

- **Solo developer** — architecture ต้อง buildable + maintainable โดยคนเดียว
- **Offline-first** for Today view (REQ-N-002)
- **Local storage priority** for health data (REQ-N-004, PDPA)
- **≤ 500ms Today view render** (REQ-N-001)
- **LLM latency ≤ 30s** สำหรับ Phase 2 (REQ-N-009)
- **Owner manual step (Phase 1)** — admin queue UI + owner input flow ต้องรองรับ

5.2 Business constraints

- **Budget:** personal project — ควรอยู่ใน free tier ของ cloud services เท่าที่ทำได้
- **Timeline:** TBD (owner จัดการ) — SA อาจต้องประเมิน architecture effort เพื่อ inform owner
- **Team:** Solo — architecture ต้องไม่ over-engineered

5.3 Regulatory constraints

- **Medical disclaimer** required (REQ-R-001) — UI + T&C ต้องรองรับ
- **Medical condition block/bypass** (REQ-R-002) — flow ต้องออกแบบชัด
- **PDPA compliance** (REQ-R-005) — data handling, retention, deletion
- **PCI DSS** (REQ-R-006, Phase 2) — via payment gateway compliance
- **LLM output safety** (REQ-R-003, Phase 2) — prompt engineering + blocked keywords

5.4 Accessibility & i18n

- **WCAG 2.1 AA basics** (REQ-N-005)
 - **Thai + English locales** (REQ-N-006)
-

6. System Context for SA

รวม system-context inputs 5 หัวข้อ ที่ SA ต้องมีเพื่อออกแบบ SRS + SAD ได้ครบถ้วนตาม IEEE 830 / ATAM guidelines

6.1 External Interfaces Inventory

รายการทุกระบบ/บริการที่ product ต้อง integrate ด้วย:

#	External System	Direction	Phase	Protocol / Format	Notes
E1	Owner email inbox	Outbound (notifications)	1	SMTP / API (SendGrid, Resend, etc.)	Notify on new submission + on plan ready
E2	User email inbox	Outbound (notifications)	1	SMTP / API	Notify user เมื่อ plan ready
E3	ChatGPT (via owner browser)	Manual (owner uses UI)	1	Web app	Wizard-of-Oz — no integration ใน Phase 1
E4	LLM API (GPT-4o / Claude Sonnet)	Outbound API	2	HTTPS REST / streaming	Plan generation; cost ~\$0.05–0.20/user
E5	Payment gateway (Omise / Stripe / IAP)	Outbound + webhook	2	HTTPS + webhook	Subscription checkout, cancel
E6	Analytics platform (Firebase / Amplitude / Mixpanel)	Outbound (events)	1+2	HTTPS API	Non-PII events only
E7	Cloud storage /	Bi-directional	1+2	Firebase / Supabase	Plans, submissions,

#	External System	Direction	Phase	Protocol / Format	Notes
	backend			SDK or REST	user state
E8	Push notification service (if used)	Outbound	1+	FCM / APNs	Reminders (Should tier — Q4)

6.2 User Classes and Characteristics

Class	Description	Privilege	Est % of total	Key characteristics
U1 Fitness User (Nan)	End user who follows the plan	Standard	~95% post-launch	Tech-literate, smartphone daily, moderate routine
U2 Owner / Admin	Wizard-of-Oz coach + system admin	Elevated	1 person (Phase 1)	Owner ตัวเอง — access queue + input plans
U3 Anonymous visitor	Pre-onboarding	Restricted	Small	Sees landing / onboarding intro only
U4 Trialing user (Phase 2)	In 30-day trial window	Standard	Varies	Same as U1 + trial countdown UI
U5 Subscriber (Phase 2)	Paid user	Standard	Target growth	Full app + regenerate cap 3/session
U6 Grandfathered F&F (Phase 2)	Phase 1 cohort → lifetime free	Standard	3–5 fixed	Lifetime free flag

6.3 Operating Environment

Target devices (Phase 1): - **Mobile primary:** iOS 15+ / Android 10+ (mid-tier and newer) - **Desktop (if PWA):** Chrome / Safari — latest 2 versions - **Screen sizes:** 320px – 1920px (responsive)

Network conditions: - **Offline:** required for Today view (REQ-N-002) - **Poor connection:** graceful degradation (retry submit, cached read) - **Wi-Fi / 4G / 5G:** standard - **Peak usage:** morning 7–9am · before workout 5–7pm · before meals

Backend infrastructure (SA to decide): - **Region:** Southeast Asia (Singapore หรือ nearest) - **Uptime target:** $\geq 99\%$ (personal project scope, not 99.9) - **CDN:** static assets ผ่าน CDN ถ้าเลือก PWA

Development environment: - **OS:** macOS (owner's dev machine) - **Tools:** VS Code / Xcode / standard dev tooling - **CI/CD:** GitHub Actions หรือ platform built-in (Vercel/Netlify)

6.4 Data Volume Expectations

Phase 1 (F&F cohort $\leq 5\text{--}10$ users):

Entity	Volume/user	Total Phase 1
Submissions	1–3 (with regenerate)	≤ 30 records
Plans (active)	1 per user	≤ 10 records
Plan items (5 domains)	$\sim 50\text{--}100/\text{plan}$	$\leq 1,000$ records
Analytics events	$\sim 10\text{--}30/\text{user}/\text{day}$	$\leq 300/\text{day}$
Total DB size		< 10 MB

Phase 2 (public launch — SA design for these):

Metric	Assumption	Notes
MAU (year 1)	100 – 1,000	Personal project, organic growth
Peak concurrent users	10 – 50	Morning/evening spikes
Requests/user/day	5 – 10 (mostly Today view opens)	Read-heavy
LLM generations/user	1 – 4 (regen cap 3)	Cost ~\$0.10 – 0.20/user
Storage growth	~1 MB/user	Health data + plan history

Data retention: - Active user data: indefinite (subscribe = keep) - Deleted user data: hard-delete within 30 days (PDPA) - Analytics: aggregate only, 12-month retention

6.5 Quality Attribute Priorities (Ranked)

เมื่อต้อง trade-off, priority ranking นี้ทำหน้าที่ referee:

Rank	Quality Attribute	Priority	Trade-off ที่ ยอมได้
1	Safety (health / legal)	Absolute	ยอม slow / ugly เพื่อ safety
2	Simplicity / maintainability	High	Less features เพื่อ solo dev sustainable
3	User experience (glanceable, fast)	High	Core UX ห้าม compromise
4	Offline capability	High	REQ-N-002 บังคับ
5	Time-to-market	Medium	Wizard-of-Oz — validate ก่อน scale
6	Cost (infra)	Medium	Free tier where possible, but not at UX cost
7	Scalability	Low (Phase 1)	Design for extension, no premature optim
8	Rich features	Low	MoSCoW cut list พร้อม

Guiding principle: *When in doubt, favor Safety > Simplicity > UX > everything else.*

7. Assumptions (SA ควรท้าทายถ้าไม่เห็นด้วย)

#	Assumption	Impact if false
A1	Tech stack familiar to owner (ไม่ต้อง learn new)	Effort estimate ต้อง +25%
A2	Backend as-a-service (Firebase/Supabase) ตอบโจทย์	Custom backend = +เยอะ ชม.
A3	ChatGPT UI สำหรับ Wizard-of-Oz พอ (ไม่ต้อง build integration ใน Phase 1)	ต้อง build LLM integration ล่วงหน้า
A4	Email notification (owner) พอสำหรับ Phase 1 (ไม่ต้อง push)	UX ช้าลง, cohort อาจ drop
A5	F&F cohort เข้าใจ Wizard-of-Oz (owner manual)	Positioning ต้องชัดกว่านี้
A6	Phase 1 ไม่ต้อง user account (device-only + email in form)	Migration ตอน Phase 2 มี pain
A7	Offline-first สำหรับ Today view เพียงพอ (ไม่ต้อง real-time sync)	Multi-device use = pain

8. Kickoff Meeting

8.1 Meeting Details

Item	Value
Meeting name	SA Kickoff — Daily Fitness Companion Phase 1
Duration	90 นาที (recommended)
Format	Video call หรือ in-person
Attendees	PO (mandatory), PM (mandatory), SA (mandatory), Tech Lead (recommended if separate)
Prerequisite	ทุกคน read PRD + REQ + WBS ก่อนประชุม

8.2 Agenda

#	Topic	Duration	Owner
1	Welcome + attendees	5 นาที	PO
2	Project context & business goal	15 นาที	PO
3	Doc walkthrough (PRD → REQ → WBS → EST → SCH)	20 นาที	PM
4	Wizard-of-Oz approach — why + how (Phase 1 vs Phase 2)	10 นาที	PO
5	Open questions Q1–Q3 (blocking) — discuss + decide	20 นาที	ALL
6	SA deliverables expected — confirm scope + priority	10 นาที	SA + PM
7	Timeline expectations — SA estimates	5 นาที	SA
8	Communication cadence +	3 นาที	PM

#	Topic	Duration	Owner
	review schedule		
9	Sign-off + action items	2 นาที	ALL

8.3 Materials to Bring

- All 7 docs (this + 6 formal) — printed หรือ shared link
 - Demo of current state (if any prototype)
 - Prompt playbook draft (WBS 1.1.5)
 - Constraints list (§5)
 - Assumptions list (§7)
-

9. Handoff Checklist

PO/PM ต้องทำก่อน handoff meeting:

- ☐ ทุก doc (PRD, REQ, WBS, EST, SCH, Stories) sign-off เป็น v0.6 DRAFT ขึ้นไป
- ☐ HND.md (this doc) เขียนเสร็จ + review
- ☐ Access ให้ SA (read + comment ต่อทุก doc)
- ☐ Meeting scheduled + calendar invite ส่งแล้ว
- ☐ Prompt playbook draft พร้อม (WBS 1.1.5)
- ☐ Open questions §3 ระบุครบ (SA จะได้ prep)

SA ต้องทำก่อน handoff meeting:

- ☐ Read PRD (understand product)
- ☐ Skim REQ (get sense of scope)
- ☐ Skim WBS + EST (understand deliverables + effort)
- ☐ Prep initial thoughts on Q1, Q2, Q3
- ☐ List clarifying questions

During handoff meeting:

- ☐ Cover ทุก agenda item §8.2
- ☐ Decide Q1 + Q2 (or set decision deadline)
- ☐ Confirm SA deliverable priority (§4)
- ☐ Agree on communication cadence

After handoff meeting:

- ☐ Meeting minutes ส่ง within 24 ชม.
- ☐ Action items assigned พร้อม deadline
- ☐ Next review meeting scheduled (recommend 1 สัปดาห์ post-handoff เพื่อ SA แสดง initial SRS draft)

10. Communication After Handoff

10.1 Cadence

Interaction	Frequency	Owner
SA questions → PO (async)	As-needed via Slack/email	SA
SRS review	Within 1 wk of draft	PO + PM
SAD review	Within 1 wk of draft	PO + PM + Tech Lead
Weekly sync	Weekly ระหว่าง SA phase	ALL
Phase gate — SA to Dev	Formal review + sign-off	ALL

10.2 Change Management

หาก PRD ต้อง change ระหว่าง SA phase:

1. PO เขียน change request (what/why)
 2. PM ประเมิน impact ต่อ WBS/EST/SCH
 3. SA ประเมิน impact ต่อ SA deliverables + timeline
 4. Decision — accept, defer, or reject
 5. Update ทุก doc affected + revision bump
 6. Communicate to team
-

11. Post-Handoff SA Phase — Next Milestones

Milestone	SA Deliverable	Sign-off by
SA-M1	SRS draft (10 วันหลัง kickoff)	PO
SA-M2	SAD draft (2 สัปดาห์หลัง SRS)	PO + PM
SA-M3	DDD + API + DB (3 สัปดาห์หลัง SAD)	PM + Tech Lead
SA-M4	Sec Arch + Deploy Arch (1 สัปดาห์หลัง DDD)	PO + PM
SA-M5	SA phase complete → Dev kickoff	ALL

Handoff to Dev = separate handoff document (not in scope of this HND)

12. Sign-off Block

Handed by:

Role	Name	Signature	Date
Product Owner	_____	_____	_____
Project Manager	_____	_____	_____

Accepted by:

Role	Name	Signature	Date
Systems Analyst	_____	_____	_____
Tech Lead (if applicable)	_____	_____	_____

Handoff status:

- ☐ All PO/PM checklist items complete
- ☐ All SA checklist items complete
- ☐ Kickoff meeting held
- ☐ Q1, Q2 decisions made (or deadline set)
- ☐ Communication cadence agreed
- ☐ SA phase officially started

13. Appendix — Quick Reference

13.1 Document Map

Product spec	PRD.md	→ SA reads for context
Requirements	REQ.md	→ SA extends into SRS
Work breakdown	WBS.md	→ SA maps to system compo
Effort estimates	EST.md	→ SA calibrates for tech
Schedule	SCH.md	→ SA adds architecture mi
Stories + AC	Stories.md	→ SA references for behav
Handover	HND.md	→ THIS doc – bridge

13.2 Key REQ IDs สำหรับ SA

- **REQ-N-001 to 010** — All non-functional (SA's primary concern)
- **REQ-R-001 to 006** — Regulatory (SA design implications)

- **REQ-F-005 to 007** — Owner input flow (unique to Wizard-of-Oz)
- **REQ-F-008** — Today view (offline-first critical)
- **REQ-F-017 to 023** — Phase 2 items SA ควรรับรู้ (design for extensibility)

13.3 Contact Points

Role	Name	Contact	Availability
Product Owner	_____	_____	_____
Project Manager	_____	_____	_____
Systems Analyst	_____	_____	_____